



Solicitud para Revisión

Ingeniero Kenneth Palacio Baus DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES Su Despacho	
Asunto: Denuncia de Trabajo de Titulación de acuerdo al perfil de proyecto adjunto	
Fecha de solicitud (dd/mm/aa):	17 / 06 / 2026
Solicita:	Firma:
- Chunchi Castillo Sebastián Patricio	
- Suárez Jaigua Edgar Joel	

Información General del Tema

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

Modalidad del Trabajo de Titulación:

Proyecto de Investigación	X	Propuestas Tecnológicas	•
Proyecto Técnico	•	Dispositivos Tecnológicos	•
Artículo Académico	•	Examen de Grado	•
Trabajo Experimental	•		

Título Propuesto:

<i>Diseño e implementación de un sistema de magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video para el análisis comparativo de algoritmos en entornos controlados.</i>

Área(s) relacionada(s) al Tema Propuesto:

Infraestructura Física	•	Teoría de Comunicaciones	•
Arquitectura de Redes	•	Electrónica y Control	•
Procesamiento de Señales	X	Sistemas Inalámbricos y Móviles	•
Regulación y políticas de gobierno	•	Seguridad y privacidad	•
Ciencia de datos en telecomunicaciones	•	Otra	•

El trabajo de titulación propuesto tiene el Apoyo académico del Ingeniero Juan Andrade Rodas Docente de la Facultad de Ingeniería.

DOCENTE

Juan Manuel Andrade Rodas

FIRMA:

1. Descripción del Proyecto

Introducción:

El sistema visual humano tiene una sensibilidad espacio-temporal limitada y muchas señales que se encuentran por debajo de esta capacidad pueden ser altamente informativas debido a que en diversos sistemas físicos, componentes electrónicos o señales fisiológicas existen vibraciones y variaciones dinámicas de baja amplitud que contienen información relevante sobre su estado y comportamiento, siendo imperceptibles a simple vista debido a sus bajas magnitudes o frecuencias.

En este sentido, esta limitación representa un problema importante en áreas como lo son el monitoreo estructural, la instrumentación no invasiva y el análisis de sistemas dinámicos, donde la detección de variaciones puede ser clave para la identificación de fallas, patrones periódicos o comportamientos anómalos. Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar herramientas que permitan amplificar y examinar dichos componentes utilizando únicamente información visual y así evitar el uso de sensores físicos adicionales, reduciendo la complejidad del sistema de medición.

Actualmente, las técnicas de magnificación de video han demostrado ser una solución efectiva para abordar este problema. En particular, los enfoques Eulerianos permiten amplificar variaciones sutiles mediante el análisis temporal de cambios en la intensidad de los píxeles a través de la descomposición multiescala usando pirámides de imágenes junto con filtrado temporal en bandas de frecuencia específicas [1]; sin embargo pueden presentar limitaciones cuando la amplitud del movimiento aumenta o cuando la relación señal-ruido es reducida, dando lugar a artefactos como amplificación de ruido, generación de halos alrededor de contornos de alto contraste, distorsiones espaciales y aparición de movimientos espurios producto de las aproximaciones lineales empleadas durante la amplificación [1], [6]. Por otra parte, los métodos basados en fase modelan el movimiento a partir de variaciones de fase en representaciones multiescala y multi-orientación, permitiendo una estimación más precisa de desplazamientos sub-píxel y una reducción de artefactos relacionados con la linealización del movimiento [2]; no obstante, también pueden verse afectados por errores de desenvolvimiento de fase, sensibilidad a variaciones de iluminación, pérdida de coherencia espacial entre escalas y degradación de la señal cuando las condiciones de captura presentan ruido significativo o movimientos complejos [2], [3]. Finalmente, el método basado en pirámides de Riesz mantiene las ventajas de los enfoques basados en fase mientras reduce la complejidad computacional, aunque puede experimentar pérdidas de precisión en determinadas frecuencias espaciales y limitaciones asociadas al compromiso entre velocidad de procesamiento y fidelidad de la magnificación [3]. De manera complementaria, investigaciones recientes han propuesto mejoras mediante técnicas avanzadas tales como métodos robustos frente a grandes movimientos [4], enfoques basados en derivadas de orden superior [5] y estrategias de filtrado que permiten preservar la calidad visual de la señal amplificada [7], lo que ha dado lugar al desarrollo de enfoques híbridos orientados a mejorar la estabilidad, la fidelidad de la magnificación y su aplicabilidad en escenarios más complejos [5]–[7].

A pesar de los avances reportados en la literatura y de la diversidad de aplicaciones desarrolladas en ámbitos biomédicos, industriales y de análisis visual, la mayoría de los trabajos se han enfocado en la propuesta de nuevos algoritmos, la mejora de técnicas existentes o la evaluación de casos de uso específicos, además de centrarse

principalmente en aspectos relacionados con la calidad visual de la magnificación y la reducción de artefactos. En consecuencia, aún son limitados los trabajos que analizan de manera integral el desempeño de los principales enfoques de magnificación de video para la detección de movimientos y vibraciones sutiles, considerando simultáneamente la calidad de amplificación, la precisión en la estimación de frecuencias, la estabilidad del procesamiento, la aparición de artefactos y los requerimientos computacionales. De igual manera, existe una escasa caracterización del impacto que tiene la frecuencia de adquisición sobre el desempeño de estos algoritmos, particularmente cuando se dispone de cámaras de alta velocidad capaces de capturar fenómenos dinámicos de mayor frecuencia, de modo que estas consideraciones evidencian la necesidad de realizar estudios comparativos bajo condiciones experimentales controladas que permitan establecer criterios objetivos para la selección y aplicación de las diferentes técnicas de magnificación de video.

Alcance:

En este sentido, el presente trabajo se restringe al análisis comparativo y caracterización de tres métodos fundamentales de magnificación de video: el enfoque Euleriano basado en filtrado temporal pasa-banda y pirámides Laplacianas [1] que destacan por su simplicidad de implementación y por su capacidad para amplificar pequeñas variaciones de movimiento y color sin requerir una estimación explícita del movimiento, el enfoque basado en fase mediante pirámides orientables y amplificación de fase [2] que permiten una representación más precisa de desplazamientos sutiles y suelen ofrecer una mayor robustez frente a determinados artefactos de amplificación, y por su parte el método basado en pirámides de Riesz orientado a mejorar la eficiencia computacional de los enfoques basados en fase [3] que conserva las ventajas de los enfoques basados en fase al tiempo que reduce significativamente la complejidad computacional.

La selección de estos métodos se fundamenta en que representan las principales estrategias desarrolladas para la amplificación de movimientos sutiles y constituyen la base de gran parte de las investigaciones posteriores en esta área. Además, el estudio de estos enfoques clásicos permite comprender sus fundamentos y evaluar la incorporación de técnicas complementarias orientadas a mejorar su desempeño, como estrategias avanzadas de filtrado, reducción de ruido y procesamiento de señales debido que en investigaciones recientes se han propuesto mejoras sobre estos principios mediante mecanismos para amplificar movimientos asociados a aceleraciones y variaciones dinámicas complejas [4], reducir artefactos visuales mediante técnicas de filtrado espacial y temporal [5], así como incrementar la robustez del procesamiento frente a movimientos de mayor amplitud [6]. Esto evidencia que los métodos clásicos continúan siendo una base fundamental para el desarrollo de nuevas técnicas y justifica la necesidad de analizar comparativamente sus características, ventajas, limitaciones y posibilidades de mejora mediante la integración de métodos complementarios.

Metodología:

Se propone el diseño e implementación de un sistema de procesamiento de video estructurado en módulos funcionales; de este modo, el sistema integrará las etapas de adquisición mediante una cámara de alta velocidad de hasta 1000 fps y un proceso de preprocesamiento orientado a la adecuación de la señal. Posteriormente, se aplicará el procesamiento correspondiente a cada método de magnificación de video, considerando sus etapas particulares de descomposición, filtrado, amplificación y reconstrucción, con el fin de mantener una estructura modular que facilite la evaluación individual de cada enfoque implementado.

Posteriormente, se llevará a cabo la evaluación del sistema utilizando secuencias de video sintéticas y reales; los datos reales provendrán tanto de bases de datos ampliamente utilizadas en la literatura de magnificación de video, entre ellas el conjunto de videos del MIT CSAIL [1], el dataset CASME II para el análisis de microexpresiones faciales y movimientos sutiles [10], así como otros conjuntos de datos públicos que permitan evaluar movimientos periódicos, vibraciones y variaciones sutiles de interés para el estudio. Adicionalmente, se emplearán secuencias capturadas experimentalmente mediante una cámara de alta velocidad disponible para el desarrollo del proyecto. Esta evaluación incluirá un análisis cualitativo y cuantitativo, considerando métricas que permitan valorar la calidad

de la magnificación, la estabilidad del procesamiento y la capacidad de los algoritmos para detectar variaciones periódicas en las secuencias analizadas.

El análisis comparativo de los algoritmos de magnificación de video permitirá obtener resultados orientados a la identificación de sus ventajas, limitaciones y requerimientos computacionales del sistema. En los que se considerarán aspectos como la calidad de la amplificación y la precisión en la estimación de variaciones periódicas, además se generarán resultados cuantitativos a partir de métricas como la relación señal-ruido y el análisis espectral para estimar la frecuencia dominante. De forma complementaria, se obtendrán resultados cualitativos que evidencien la capacidad de cada método para hacer visibles variaciones imperceptibles en las secuencias de video, lo que permitirá apreciar con mayor claridad los movimientos sutiles y evaluar el nivel de detalle alcanzado en la amplificación, así como observar la estabilidad del procesamiento a lo largo del tiempo y detectar posibles artefactos visuales que influyen en la interpretación de los resultados.

Además, se estructurará el desarrollo en bloques funcionales independientes con el objetivo de analizar de manera específica el comportamiento de cada etapa del sistema y sus requerimientos computacionales asociados, de tal manera, se evaluará el rendimiento de los algoritmos en términos de costo computacional y factibilidad de ejecución en diferentes escenarios de procesamiento, considerando modalidades offline, cuasi-tiempo real y tiempo real, lo que permitirá establecer criterios claros para la selección del método más adecuado según la aplicación.

Recursos empleados

Para el desarrollo experimental del proyecto se dispone de una cámara de alta velocidad modelo Sony RX100, capaz de capturar secuencias de video de hasta 1000 cuadros por segundo y será utilizada para la generación de escenarios de prueba controlados orientados al análisis de movimientos y vibraciones sutiles. Asimismo, se empleará Matlab como plataforma principal para la implementación, procesamiento y evaluación de los algoritmos de magnificación de video. Como fuentes de datos complementarias se utilizarán las bases de datos mencionadas previamente, entre ellas el conjunto de videos del MIT CSAIL y el dataset CASME II, adicionalmente se podrá incorporarse otros conjuntos de datos públicos relacionados con la detección de variaciones periódicas, movimientos de pequeña amplitud o vibraciones, según las necesidades identificadas durante el desarrollo y validación experimental del sistema. Finalmente los recursos computacionales requeridos corresponderá a un computador personal con capacidad suficiente para la ejecución de los algoritmos implementados, el procesamiento de secuencias de video y el análisis de los resultados obtenidos.

Proyección

La importancia del presente trabajo radica en proporcionar una base sólida para la comprensión, implementación y selección de algoritmos de magnificación de video, lo que permitirá optimizar su uso en aplicaciones donde la detección de variaciones imperceptibles resulta crítica. En la actualidad, las técnicas basadas en análisis de video ya se emplean en sistemas reales de monitoreo estructural, particularmente en infraestructuras energéticas donde se ha demostrado la viabilidad de medir vibraciones sin contacto físico mediante métodos basados en visión [9]; asimismo, se ha demostrado que es posible recuperar sonido a partir de las vibraciones de objetos registradas en video [8], lo que pone de manifiesto el potencial de estas técnicas para extraer información física a partir de variaciones sutiles no visibles directamente. De esta forma, los resultados obtenidos permitirán establecer criterios claros para la selección del método más adecuado según las condiciones de operación y los requerimientos de cada aplicación. Adicionalmente, las secuencias de video adquiridas durante el desarrollo experimental podrán constituir un conjunto de datos de referencia para futuras investigaciones relacionadas con la detección de vibraciones, análisis de movimientos sutiles y evaluación de algoritmos de magnificación de video. Esto abre la posibilidad de extender estos sistemas hacia aplicaciones más complejas mediante su integración con plataformas de cómputo de alto rendimiento, su adaptación a escenarios menos controlados y su incorporación en sistemas modernos de monitoreo, inspección y análisis automatizado.

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar y comparar métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, de fase y técnicas avanzadas, mediante su implementación en un sistema de procesamiento de video con el fin de identificar sus ventajas y limitaciones de su operación en la detección de movimientos y vibraciones sutiles en entornos controlados.

Objetivos específicos

1. Analizar métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, basados en fase y en pirámides de Riesz, identificando sus principios de funcionamiento, parámetros de configuración y condiciones de aplicación para sustentar su evaluación comparativa.
2. Desarrollar en Matlab la arquitectura funcional de un sistema de procesamiento de video que integre las etapas de adquisición, preprocesamiento, descomposición, amplificación y reconstrucción para el análisis de variaciones sutiles en secuencias de video.
3. Establecer escenarios de prueba en entornos controlados, considerando el uso de una cámara de alta velocidad, orientados a la captura y análisis de secuencias de video con variaciones sutiles bajo condiciones experimentales representativas para la validación experimental del sistema de procesamiento y, de manera complementaria, la estructuración de un conjunto de datos susceptible de ser divulgado con fines académicos.
4. Caracterizar el desempeño de los algoritmos de magnificación de video mediante secuencias sintéticas y reales, empleando métricas cuantitativas y cualitativas para la identificación de ventajas, limitaciones y condiciones de operación considerando su rendimiento computacional, así como su factibilidad en escenarios offline, cuasi-tiempo real y tiempo real.

3. Contenido Propuesto

Capítulo 1: Generalidades

Presenta la introducción, antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, alcance y justificación del proyecto, enfocado en la magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video.

Capítulo 2: Estado del arte

Describe los fundamentos conceptuales sobre técnicas de magnificación de video, incluyendo enfoques Eulerianos, métodos basados en fase, técnicas híbridas y métodos avanzados, así como sus aplicaciones en monitoreo estructural y análisis no invasivo.

Capítulo 3: Metodología

Expone las etapas del desarrollo del sistema, incluyendo la recopilación de algoritmos, el diseño de la arquitectura del sistema de procesamiento de video, la definición de escenarios de prueba en entornos controlados y el uso de una cámara de alta velocidad para la captura de variaciones sutiles.

Capítulo 4: Resultados (Implementación del sistema de magnificación de video)

Detalla la implementación de los algoritmos de magnificación, los escenarios de prueba desarrollados, los parámetros utilizados y la ejecución del sistema en pruebas sintéticas y reales.

Capítulo 5: Discusión

Presenta los resultados obtenidos, el análisis comparativo de los algoritmos, la evaluación de la calidad de la magnificación, la presencia de artefactos y el rendimiento computacional en diferentes escenarios de procesamiento.

Capítulo 6: Conclusiones – Recomendaciones

Resume los principales hallazgos del estudio, el cumplimiento de los objetivos, las limitaciones del sistema y propone recomendaciones para trabajos futuros y posibles aplicaciones en escenarios reales.

Referencias Bibliográficas

4. Bibliografía identificada y otras referencias

- [1] Wu, H.-Y., Rubinstein, M., Shih, E., Guttag, J., Durand, F. & Freeman, W., 2012. Eulerian video magnification for revealing subtle changes in the world. *ACM Transactions on Graphics*, 31(4), 65:1–65:8.
- [2] Wadhwa, N., Rubinstein, M., Durand, F. & Freeman, W., 2013. *Phase-based video motion processing*. *ACM Transactions on Graphics*, 32(4), 80:1–80:10
- [3] Wadhwa, N., Rubinstein, M., Durand, F. & Freeman, W., 2014. *Riesz pyramids for fast phase-based video magnification*. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP)*, Santa Clara, USA, 1–10.
- [4] Elgharib, M., Hefeeda, M., Durand, F. & Freeman, W., 2015. Video magnification in presence of large motions. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Boston, USA, 4119–4127.
- [5] Takeda, S., Okami, K., Mikami, D., Isogai, M. & Kimata, H., 2018. Jerk-aware video acceleration magnification. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Salt Lake City, USA, 1769–1777.
- [6] Chen, J.G., Davis, A., Wadhwa, N., Durand, F., Freeman, W.T. & Büyüköztürk, O., 2015. Modal identification of simple structures with high-speed video using motion magnification. *Journal of Sound and Vibration*, 345, 58–71.
- [7] Takeda, S., Niwa, K., Isogawa, M., Shimizu, S., Okami, K. & Aono, Y., 2022. Bilateral video magnification filter. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, New Orleans, USA, 17369–17378.
- [8] Davis, A., Rubinstein, M., Wadhwa, N., Mysore, G., Durand, F. & Freeman, W., 2015. The visual microphone: Passive recovery of sound from video. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4), 79:1–79:10.
- [9] Liu, Z., Wang, L. & Zhao, H., 2019. Non-contact measurement of structural vibration using video-based techniques for energy infrastructure monitoring. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 121, 842–858.
- [10] Yan, W. J., Li, X., Wang, S. J., Zhao, G., Liu, Y. J., Chen, Y. H. & Fu, X., 2014. *CASME II: An Improved Spontaneous Micro-Expression Database and the Baseline Evaluation*. *PLoS ONE*, 9(1), e86041.

5. Plazo y Cronograma

Para la ejecución del estudio se plantea un plazo de 24 semanas de acuerdo al siguiente cronograma:

Objetivo específico	Actividad principal	Semana																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Recopilar y clasificar métodos de magnificación de video	Revisión bibliográfica (Euleriano, fase, técnicas avanzadas)	x	x	x																					
Diseñar la arquitectura del sistema	Diseño del sistema de procesamiento de video (módulos)				x	x	x	x	x																
Diseñar la arquitectura del sistema	Implementación inicial (preprocesamiento y adquisición)							x	x	x	x	x													
Definir escenarios de prueba	Diseño de pruebas sintéticas								x	x	x														
Definir escenarios de prueba	Captura de datos reales (videos experimentales)										x	x	x												
Evaluar y comparar algoritmos	Implementación de algoritmos (Euleriano, fase, híbridos)													x	x	x	x	x							
Evaluar y comparar algoritmos	Ejecución de pruebas (sintéticas y reales)														x	x	x	x							
Evaluar y comparar algoritmos	Análisis de resultados (SNR, frecuencia, calidad visual)																	x	x	x	x				
Evaluar y comparar algoritmos	Evaluación computacional (tiempo, rendimiento)																		x	x	x				
Redacción del documento	Redacción Capítulos 1, 2 y 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
Redacción del documento	Redacción Capítulos 4, 5 y 6											x	x	x	x	x	x								

[illegible]

Revisión y Recomendación (Espacio reservado para revisión y recomendación de la Unidad de Titulación de la Carrera)

Fecha (dd/mm/aa):		
Revisado por: Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones		
Ing. Santiago González M.	Ing. Edgar Ochoa F.	Ing. Lizandro Solano Q.
Docente(s) recomendado(s) para Dirección / Tutoría del Trabajo de Titulación:		
Observaciones:		
Resultado de la revisión del Tema: Es procedente • No es procedente •		
Ing. Elina Avila Ordoñez, PhD Decana de la Facultad de Ingeniería Su Despacho.-		

Comunico que la Comisión Académica de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones ha revisado el presente proyecto de titulación y recomienda a usted que se sirva poner en conocimiento del Consejo Directivo de la Facultad, para la aprobación correspondiente.

Atentamente,

Ing. Kenneth Palacio Baus, PhD
Director de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

(Espacio reservado para conocimiento del Decano de la Facultad)

Pase para conocimiento y resolución del Consejo Directivo de la Facultad

Ing. Elina Avila Ordoñez, PhD

Fecha (dd/mm/aa):

DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Solicitud adicional (Espacio reservado para el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería para dar trámite a solicitud posterior)

Solicitud para:

Ampliación de plazo •

Anulación del Tema •

Resolución Acta N° _____

Se aprueba •

No se aprueba •

Observaciones: _____

Ing. Elina Avila Ordoñez, PhD

DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Fecha (dd/mm/aa)